

(Ergodicidad)

(Transitive)

Mixing y Topológicamente mixing

Def: Sea (M, β, μ) un espacio de medida, donde M espacio Topológico, β es la σ -álgebra de Borel y μ es una medida de Borel.

El soporte de μ , denotado por $\text{supp}(\mu)$ se define

$$\text{supp}(\mu) = \{x \in M : \mu(U_x) > 0 : \forall U_x \text{ vecindad de } x\}$$

Ej. m: $M = \mathbb{R}$

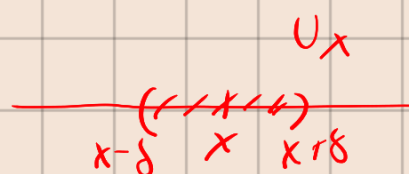
$$\beta = \beta_{\mathbb{R}}$$

$\mu = m \leftarrow$ medida de Lebesgue

Af: $\text{supp}(\mu) = \mathbb{R}$. En efecto:

Sea $x \in \mathbb{R}$ y sea U_x una vecindad de x , Tenemos:

$$\mu(U_x) = 2\delta > 0.$$



Ej. m: $M = \bar{\Sigma}_d = \{0; 1; 2; \dots; d-1\}^{\mathbb{Z}}$

$$\beta = \beta_{\bar{\Sigma}_d}$$

$\mu =$ medida de Bernoulli asociado a $p_0, p_1, \dots, p_{d-1} > 0$

$$\text{tal que } p_0 + p_1 + \dots + p_{d-1} = 1$$

Af: $\text{supp}(\mu) = \bar{\Sigma}_d$. En efecto

Sea $(x_n)_n \in \bar{\Sigma}_d$ y sea $U_x = [m: e_m; \dots; e_n]$ una vecindad de x

$$\text{Tenemos, } \mu(U_x) = p_{e_m} \cdot p_{e_{m+1}} \cdot \dots \cdot p_{e_n} > 0$$

Así, $(x_n)_n \in \text{supp}(\mu)$

Por tanto, $\text{supp}(\mu) = \bar{\Sigma}_d$

Eje: ¿ $\text{supp}(\mu)$? cuando al menos uno de los $p_i; i=0, \dots, d-1$ es 0.

Ejm: $M = \text{esp. Top de Hausdorff}$

$\beta = \mathcal{G}$ -álgebra de Borel

$\mu = \delta_p$; $p \in M$

Af: $\text{supp}(\mu) = \{p\}$. En efecto,

Sea U_p vecindad de p . Entonces,

$$\mu(U_p) = 1 > 0, \text{ pues } p \in U_p$$

$\Rightarrow p \in \text{supp}(\mu)$

Si $\exists q \in \text{supp}(\mu)$ / $q \neq p$, entonces: $\mu(M - \{p\}) > 0 \Leftrightarrow$

Ej.c: $\mu = (\delta_{p_1} + \dots + \delta_{p_n})/n \Rightarrow \text{supp}(\mu) = \{p_1, \dots, p_n\}$

Prop: Sea M un espacio Topológico, β la $\mathcal{G}$ -álgebra de Borel y μ una medida de Borel.

Se cumplen:

a) $\text{Supp}(\mu) = V^c$, donde V es el abto más grande en M tal que $\mu(V) = 0$.

b) $\text{supp}(\mu)$ es cerrado

c) $\mu(M - \text{supp}(\mu)) = 0$

d) Si $A \in \beta$ con $\mu(M - A) = 0 \Rightarrow \text{supp}(\mu) \subseteq \overline{A}$

P:

a) Sea V el abto más grande en M tal que $\mu(V) = 0$

$$\text{Af: } \text{supp}(\mu) = V^c \Leftrightarrow (\text{supp}(\mu))^c = V$$

• Sea $x \in (\text{supp}(\mu))^c$. Entonces, $x \notin \text{supp}(\mu)$. Así, $\exists U_x$ vecindad de x tal que $\mu(U_x) = 0$

luego,

$$x \in U_x \subseteq V \left(\begin{array}{l} V \text{ es el abto más grande} \\ \text{E.g. } \mu(V) = 0 \end{array} \right)$$

• Sea $x \in V \Rightarrow V$ es una vecindad de x y desde que $\mu(V) = 0 \Rightarrow x \notin \text{supp}(\mu)$

b) Como $\text{supp}(\mu) = V^c$ correcto

c) Por a) $\mu(M - \text{supp}(\mu)) = \mu(V) = 0$

d) Supongamos que $\text{supp}(\mu) \not\subseteq \bar{A} \Rightarrow \exists x \in \text{supp}(\mu) / x \notin \bar{A}$

$\Rightarrow \exists U_x$ vecindad de $x / U_x \cap A = \emptyset \Rightarrow U_x \subseteq M - A$

Luego $\mu(U_x) = 0 \Rightarrow x \notin \text{supp}(\mu) (\rightarrow \Leftarrow)$

Luego $\text{supp}(\mu) \subseteq \bar{A}$.

Prop: Sea M un espacio métrico separable, $f: M \rightarrow M$ homeomorfismo y μ una medida de probabilidad en M invariante por f . Se cumple:

a) $f(\text{supp}(\mu)) = \text{supp}(\mu)$ ($f|_{\text{supp}(\mu)}: \text{supp}(\mu) \rightarrow \text{supp}(\mu)$)

b) Si μ es ergódica, entonces: $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es Top. Transitive

c) Si μ es ergódica, entonces: $f|_{\text{supp}(\mu)}$ es Top. mixing

P:

a) Sea $x \in f(\text{supp}(\mu))$, Sea U_x una vecindad de x .

Tomamos: $x = f(z)$, $z \in \text{supp}(\mu)$

Desde que f es un homeomorfismo, se tiene $f^{-1}(U_x)$ es una vecindad de z . Luego,

f -inv: $\underbrace{\mu(f^{-1}(U_x))}_{U_x} > 0 \Rightarrow x \in \text{supp}(\mu)$

$\Rightarrow f(\text{supp}(\mu)) \subseteq \text{supp}(\mu)$

Si tomamos por f^{-1} : $f^{-1}(\text{supp}(\mu)) \subseteq \text{supp}(\mu)$

$\Rightarrow \text{supp}(\mu) \subseteq f(\text{supp}(\mu))$ (f es homeo)

b) Sean U y V abtos en M tal que:

$U \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$ y $V \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$

Desde que μ es ergódica, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(f^{-k}(U) \cap V) = \mu(U) \mu(V)$$

$$\text{Luego: } \exists n_0 \in \mathbb{N} / \frac{1}{n_0} \sum_{k=0}^{n_0-1} \mu(f^{-k}(U) \cap V) > 0$$

$$\text{Luego } \exists k_0 < n_0 / \frac{1}{n_0} \mu(f^{-k_0}(U) \cap V) > 0$$

$$\Rightarrow f^{-k_0}(U) \cap V \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow U \cap f^{k_0}(V) \neq \emptyset$$

c) Sean U y V abtos en M tal que $U \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$
 $V \cap \text{supp}(\mu) \neq \emptyset$

Como μ es mixing, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(U) \cap V) = \mu(U) \mu(V) > 0$$

Suponga que $\exists \{n_k\} \subseteq \mathbb{N} / \mu(f^{-n_k}(U) \cap V) = 0$ pero esto no es verdad por unicidad de límite

El conjunto de índices naturales tal que $\mu(f^{-n}(U) \cap V) = 0$ es finito, entonces basta encontrar de un número más grande

Así, $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \mu(f^{-n}(U) \cap V) > 0 : \forall n \geq n_0$

$$\Rightarrow f^{-n}(U) \cap V \neq \emptyset : \forall n \geq n_0 \Rightarrow U \cap f^n(V) : \forall n \geq n_0$$

CONCLARIO:

En las mismas condiciones de la prop. anterior
 $\text{tsupp}(\mu) = M$. Entonces

a) Si μ es ergódico $\Rightarrow f$ es Top. Transitiva
 $\Leftarrow ?$ Ejercicio

b) Si μ es mixing $\Rightarrow f$ es Top. mixing
 $\Leftarrow ?$ Ejercicio